

*** 第 7 章 微扰理论 ***

1. 在处理类氢原子问题时，我们通常将原子核看作带正电的点粒子，但是实际的原子核是一个由若干质子和中子组成的有限大小的实体，它可以被看做是一个有效半径为 R 的球体，而且一个合理的假设是总的核电荷数 $+Ze$ 均匀分布在这个球体内。以实际电子所受势能与将原子核视为点粒子时的偏差为微扰，计算核电荷数为 $+Ze$ 的类氢原子基态能量的一级微扰修正。

2. 考虑一个电子在如下的二维无限深势井中运动，

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & |x| < a \text{ 并且 } |y| < a; \\ \infty, & |x| > a \text{ 或者 } |y| > a. \end{cases}$$

再引入一个沿 z 方向的均匀弱磁场 $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ ，其中 $\mathbf{e}_z$ 是 z 方向的单位矢量。设电子的质量为 m_e ，玻尔磁子为 μ_B ，磁场强度 $B \ll \frac{\hbar^2}{\mu_B m_e a^2}$ 。请计算引入磁场后，原系统的基态和第一激发态能量的变化（准确至 B 的一次项）。

3. 在某个晶体场中，自旋 $S = 2$ 的离子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \alpha \hat{S}_z^2 + \beta(3\hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2).$$

其中， $\beta \ll \alpha$ 。以包含 β 的项为微扰，利用微扰理论计算系统的能级至二级近似（即精确到 β^2 ）。

4. 考虑在如下一维谐振子势井中运动的质量为 m ，电荷量为 q 的粒子，

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

在 $t = 0$ 时刻，引入一个沿 x 方向的如下形式的指数脉冲电场 $\mathcal{E}$ ，

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{-t/\tau},$$

其中， τ 是脉冲宽度， $\mathcal{E}_0$ 是小量。

(1) 在一级微扰近似下，求微扰引起的粒子在各个定态之间跃迁的选择定则。

(2) 假设在引入电场前粒子处在基态，利用一级微扰理论计算在电场引入长时间后粒子仍然处在基态的概率。

(3) 如果势井还存在如下的非简谐项，

$$V_{\text{AH}}(x) = \lambda x^4,$$

其中 λ 是小量。假定粒子处在基态，那么在将跃迁概率考虑到 λ^2 阶的情况下，请写出粒子可以跃迁到哪些激发态。